Practica Final

Fundamentos de Programación - GIRS

Práctica Final: Simulación de Robot en un Tablero

Enunciado

Se requiere un programa en `C++` que simule un robot moviéndose por un mapa. El mapa consistirá en un tablero de dimensiones `n x m`, donde cada espacio no ocupado se visualice con un con un punto (`.`) y cada casilla con un obstáculo se visualice con un `#`. Dentro de dicho tablero se tiene que visualizar un robot con el carácter `R`.

Las dimensiones del tablero `n,m`, al igual que una lista con casillas donde estarán ubicados los obstáculos (fila, columna), se deberán leer de un archivo llamado `config.txt`. El formato de dicho archivo será:

```
5,5
3,1
2,3
3,4
1,1
```

Siendo la primera pareja de números la `n` de filas y la `m` de columnas, la segunda pareja es la ubicación del robot en el mismo formato (fila, columna) y los demás puntos la ubicación de los obstáculos (fila, columna), cuya cantidad de obstáculos puede variar. Los puntos que NO se encuentren dentro del tablero NO serán tenidos en cuenta para la configuración del entorno. Si alguna linea del archivo no cumple el formato esperado (números negativos), NO debe ser tenida en cuenta.

Comportamiento del programa

El robot debe desplazarse de forma automática por el tablero de tal manera que solo pueda avanzar a una casilla que no haya sido visitada, que no tenga obstáculos y colindante a su posición. La casilla que ya ha sido ocupada debe marcarse con el carácter `*`.

El programa finalizará cuando todas las casillas del tablero hayan sido visitadas o cuando el robot no pueda moverse a ninguna casilla libre.

Se debe cumplir las siguientes consideraciones:

- Cada iteración se debe visualizar por consola la actualización del tablero con el estado actual del robot.
- Al menos debe haber dos funciones una para visualizar, y otra para obtener la posición siguiente del robot.
- Es de obligatorio cumplimiento el uso de estructuras.
- No es posible el uso de variables globales.
- Si la posición inicial que se le asigna al robot tiene un obstáculo, se debe mostrar un mensaje de error y terminar la ejecución.

Cada vez que quiera detener el programa puede usar estas lineas de código:

```
std::cout << "Presione Enter para continuar . . .";
std::cin.get();
```

Si desea limpiar la pantalla cada ejecución puede usar:

```
system("clear");
```

Salida del Programa

Al finalizar la ejecución del programa se debe visualizar por pantalla la cantidad de celdas libres y ocupadas del tablero. Además que debe imprimir el resultado final del programa en un archivo llamado `salida.txt` .

El formato del archivo de salida debe ser:

```
. . . . .
. # . . .
. . . # .
. R . . #
. . . . .

Celdas Recorridas: 0
Celdas Libres:  21
```

Calificación

La calificación se hará con base en la mayor cantidad de espacios recorridos por el robot antes de terminar la ejecución.

Para tener al menos la nota de aprobado (5.0) deberá recorrer el 10% de las celdas libres disponibles en el tablero de prueba.

Indicaciones adicionales

La solución se deben escribir unicamente en los archivos que se han dado para esta práctica, y conservando su estructura. El proyecto se comprimirá en un archivo `*.cpp` , donde el nombre de dicho archivo debe ser `practica_final_nombre.cpp` , donde `nombre` sea tu nombre de usuario.

Luego este archivo se subirá a la actividad de aula virtual.

Se recomienda que al compilar se haga con la bandera `-Wall` , para no tener warnings en la compilación. Ejemplo:

```
g++ practica_final_nombre.cpp -o practica_final_nombre -Wall
```